



TECHNICAL DESIGN DOCUMENT

SITE VITRINE — REFONTE DE LA PRÉSENCE WEB
ALT — Advanced and Logic Technologies

Version v1.0

Statut Document interne — Confidentiel

Périmètre Site vitrine institutionnel — V1

Date Septembre 2026

NOTRE IDENTITÉ. NOS VALEURS. VOTRE CONFIANCE.

VALIDATION DU DOCUMENT

Ce document doit être relu et approuvé par les parties suivantes avant toute mise en œuvre technique.

Fonction	Nom	Date	Signature
Rédaction — Direction Technique	NGNARE DIOP Allan Meyland Gédéon	02/09/2026	OK
Approbation — Présidence			

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Description du changement
v1.0	Septembre 2026	Direction Technique	Version initiale du TDD — périmètre complet (sections 1 à 16).

TABLE DES MATIÈRES

01	Contexte et présentation du projet	5
1.1	Contexte ALT et objectifs du site vitrine	5
1.2	Périmètre du document (inclus / exclu)	5
02	Objectifs du projet	7
2.1	Objectif général	7
2.2	Objectifs spécifiques	7
03	Public cible et cas d'usage	8
3.1	Audiences cibles	8
3.2	Parcours utilisateurs clés	8
04	Architecture de l'information	9
4.1	Plan du site (sitemap)	9
4.2	Arborescence de navigation (navbar et sous-menus)	9
05	Technologies utilisées	11
5.1	Frontend	11
5.2	CMS headless (gestion du contenu éditorial)	11
5.3	Schémas de contenu CMS (spécification détaillée)	11
5.4	Backend / API	13
5.5	Base de données (persistance minimale des leads)	13
5.6	Hébergement & déploiement	14
5.7	Monitoring & analytics	14
5.8	DevOps / CI-CD	14
06	Design système & UI/UX	15
6.1	Application de la charte graphique ALT	15
6.2	Composants UI réutilisables	15
6.3	États de chargement	15
6.4	Gestion des états d'erreur	16
6.5	Animations & performance perçue	16
6.6	Responsive & accessibilité	16
07	Contenu et fonctionnalités par page	17
7.1	Accueil	17
7.2	Expertises	17
7.3	Réalisations	17
7.4	À propos	18
7.5	Ressources	18
7.6	Contact	18
7.7	Pages légales	19
7.8	Carrières	19
08	Formulaire de devis et de contact	20
8.1	Spécification fonctionnelle	20
8.2	Contrat d'API	20
8.3	Flux de données & intégrations	21
8.4	Validation, gestion des erreurs et accusés de réception	21

09	SEO & performance	22
9.1	Stratégie SEO technique	22
9.2	Performance web	22
10	Sécurité	24
10.1	Exigences de sécurité	24
10.2	Données personnelles et conformité (RGPD)	24
11	Environnements & configuration	25
11.1	Environnements	25
11.2	Gestion des secrets & configuration	25
12	Stratégie de tests & qualité	26
12.1	Tests fonctionnels	26
12.2	Compatibilité navigateurs & devices	26
12.3	Qualité de code	26
13	Exigences non-fonctionnelles consolidées	27
13.1	Performance	27
13.2	Disponibilité	27
13.3	Compatibilité navigateurs & accessibilité	27
14	Risques & mitigations	28
15	Documentation & onboarding développeur	29
15.1	Documentation attendue dans le dépôt	29
15.2	Procédures opérationnelles	29
15.3	Onboarding	29
16	Annexes	30
16.1	Glossaire	30
16.2	Maquettes / wireframes complémentaires	30

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Contexte ALT et objectifs du site vitrine

ALT (Advanced and Logic Technologies) est une Entreprise de Services du Numérique (ESN) basée à Libreville, Gabon, opérant sur la zone OHADA/CEMAC. Son offre couvre le développement informatique, l'infogérance, l'administration réseau et système d'information, la cybersécurité et sécurité informatique, l'IT consulting et stratégie, ainsi que la stratégie SEO.

À ce jour, ALT ne dispose d'aucune présence web publique dédiée à la présentation de son activité, de son équipe et de ses réalisations. L'ensemble de la prospection commerciale repose sur des canaux directs, sans point de conversion en ligne. Cette absence limite la crédibilité perçue auprès de prospects qui chercheraient à vérifier l'existence et le sérieux de l'entreprise avant un premier contact, et ne permet aucune génération de leads entrants.

Le site vitrine a pour objectif de combler ce manque : donner à ALT une présence en ligne professionnelle, présenter l'étendue réelle de son expertise, mettre en avant l'équipe et les réalisations, et ouvrir un canal de conversion via une demande de devis ou de contact.

Le projet s'inscrit par ailleurs dans une logique de cohérence avec l'écosystème technique déjà en construction chez ALT : la stack retenue doit rester maintenable avec les ressources internes actuelles, et les soumissions de leads doivent être conçues pour permettre une intégration future avec le système de gestion interne d'ALT, sans obligation de couplage dès la V1.

1.2 Périmètre du document (inclus / exclu)

Inclus dans ce document

- L'architecture technique du site vitrine (frontend, CMS headless, backend léger, persistance des leads)
- L'arborescence de navigation et le contenu fonctionnel de chaque page
- La spécification du formulaire unique de devis et de contact
- Les exigences de sécurité, SEO, performance et accessibilité
- La stratégie de tests, les environnements, et la gestion des données collectées
- Les risques identifiés et leurs mitigations

Exclu de ce document

- Le contenu visuel de la charte graphique (couleurs, typographie, logo, usages), référencé depuis le document de charte de marque ALT, mais non redéfini ici. Le message de marque et certains exemples d'application de ce document (positionnement d'agence de développement web, localisation à Paris) sont explicitement écartés de ce TDD : ils sont erronés et en attente de révision. Ce document reflète le périmètre réel d'ALT, une ESN basée à Libreville, Gabon.
- Le contenu rédactionnel final des pages (textes, biographies, études de cas) : à produire séparément, ce document ne couvre que la structure et les champs attendus
- La page Carrières, planifiée en V2, non spécifiée dans ce document
- L'intégration technique complète avec le futur système de gestion interne d'ALT : seule la préparation du modèle de données des leads en vue d'une intégration future est couverte (section 8.3)

2. Objectifs du projet

2.1 Objectif général

Doter ALT d'un site vitrine professionnel qui reflète fidèlement son positionnement d'ESN généraliste, génère des demandes de devis et de contact qualifiées, et constitue un socle technique pérenne et évolutif.

2.2 Objectifs spécifiques

Objectifs business

- Présenter l'ensemble du portefeuille d'expertises d'ALT (développement, infogérance, administration réseau & SI, cybersécurité, IT consulting, stratégie SEO), sans réduction à une seule activité
- Mettre en avant l'équipe, les réalisations, les clients et les partenaires pour construire la crédibilité et la confiance auprès de prospects
- Ouvrir un canal de conversion unique et clair (formulaire de contact) pour transformer un visiteur en lead qualifié
- Assurer une cohérence visuelle et éditoriale alignée avec la charte graphique ALT, hors éléments explicitement écartés en section 1.2
- Poser les bases d'une présence éditoriale régulière (blog, actualités, événements) pour soutenir le référencement naturel et la visibilité dans la durée

Objectifs techniques

- Livrer un site rapide, accessible et compatible mobile, avec des temps de chargement adaptés aux conditions de connexion locales
- Garantir une architecture de contenu éditable de façon autonome par une personne non technique, via un CMS headless
- Garantir qu'aucune soumission de formulaire ne soit perdue en cas d'échec d'envoi d'email, via une persistance minimale des leads
- Fournir une base technique documentée et simple à reprendre pour un futur développeur rejoignant l'équipe
- Préparer, sans l'implémenter, un chemin d'intégration technique vers le futur système de gestion interne d'ALT

3. Public cible et cas d'usage

3.1 Audiences cibles

Le site vitrine s'adresse à plusieurs profils, dont les besoins et le niveau de maturité technique diffèrent :

- **PME et TPE locales sans service informatique dédié** : recherchent un prestataire capable de gérer un site web, une messagerie, un parc informatique de base. Point d'entrée probable : développement ou infogérance.
- **PME/PMI disposant d'une infrastructure existante mais sans ressource interne dédiée à la sécurité** : recherchent un audit, une mise en conformité ou un accompagnement en cybersécurité. Point d'entrée probable : cybersécurité ou administration réseau & SI.
- **Direction générale ou décideurs non techniques** : recherchent un accompagnement stratégique (choix d'outils, plan de transformation numérique) plutôt qu'une exécution technique directe. Point d'entrée probable : IT consulting.
- **Entreprises souhaitant améliorer leur visibilité en ligne** : recherchent un accompagnement SEO, éventuellement en complément d'un projet de développement.
- **Partenaires, futurs collaborateurs et acteurs de l'écosystème local** : consultent le site à des fins de veille, de mise en relation ou de crédibilité, sans intention de devis immédiate.

3.2 Parcours utilisateurs clés

- **Découverte vers devis**. Un visiteur arrive via recherche ou recommandation, consulte une ou plusieurs pages Expertises, consulte éventuellement Réalisations ou Nos clients pour valider la crédibilité, puis soumet une demande de devis en précisant le type de besoin.
- **Découverte vers contact générique**. Un visiteur a une question non qualifiable immédiatement en devis (partenariat, presse, question générale) et utilise le même formulaire avec un type de demande différent.
- **Validation de crédibilité avant premier contact direct**. Un prospect déjà en contact via un canal externe consulte le site uniquement pour vérifier le sérieux de l'entreprise (équipe, réalisations, clients) avant de donner suite, sans jamais utiliser le formulaire.
- **Veille éditoriale**. Un visiteur consulte le blog, les actualités ou les événements sans intention immédiate de conversion, dans une logique de suivi ou de découverte progressive de l'expertise ALT.

4. Architecture de l'information

4.1 Plan du site (sitemap)

Le site s'organise autour de six sections principales, accessibles depuis la navigation, complétées par des pages secondaires (légales, formulaire de contact) :

```

/                               Accueil
/expertises
  /expertises/developpement
  /expertises/infogerance
  /expertises/reseau-si
  /expertises/cybersecurite
  /expertises/it-consulting
  /expertises/seo
/realisations
  /realisations/[slug]           Fiche détaillée d'une réalisation
/a-propos
  /a-propos/equipe
  /a-propos/engagements
  /a-propos/partenaires
  /a-propos/clients
/ressources
  /ressources/blog
  /ressources/blog/[slug]
  /ressources/actualites
  /ressources/actualites/[slug]
  /ressources/evenements
  /ressources/evenements/[slug]
/contact
/mentions-legales
/politique-de-confidentialite
/politique-de-cookies
/cgu

```

Chaque expertise dispose d'une page dédiée plutôt que d'un simple paragraphe sur une page unique. Ce choix permet un maillage SEO plus fin (chaque page peut cibler ses propres mots-clés) et facilite la mise en avant différenciée de chaque ligne de service, cohérente avec le positionnement d'ESN généraliste établi en section 1.

4.2 Arborescence de navigation (navbar et sous-menus)

```

Accueil

Expertises ▼
  Développement informatique
  Infogérance
  Administration réseau & systèmes d'information
  Cybersécurité & sécurité informatique
  IT Consulting & stratégie
  Stratégie SEO

Réalisations

```

À propos ▼

- Notre équipe
- Nos engagements
- Nos partenaires
- Nos clients

Ressources ▼

- Blog
- Actualités
- Nos événements

[Contact] (bouton CTA, style distinct, toujours visible, mène vers /contact)

Devis et contact partagent un seul formulaire, accessible via la route unique /contact, avec un champ « type de demande » permettant de qualifier la nature de la requête. Le bouton CTA de la navbar porte le libellé « Contact », plus générique que « Devis », cohérent avec la logique du parcours « Découverte vers contact générique » décrite en section 3.2.

Pour le menu mobile, les dropdowns « Expertises », « À propos » et « Ressources » se comportent comme des accordéons plutôt que des dropdowns au survol, pour rester utilisables au tactile (détail repris en section 6.6).

Le footer duplique une sélection de cette arborescence (Expertises, À propos, Ressources) ainsi que les pages légales et la politique de cookies, en complément des coordonnées et réseaux sociaux.

5. Technologies utilisées

5.1 Frontend

- **Next.js (React).** Contrairement à une application interne derrière authentification, un site vitrine vit du référencement naturel. Next.js permet le rendu serveur ou statique des pages, nécessaire pour un bon indexage et de bons Core Web Vitals dès le premier chargement.
- TypeScript
- TailwindCSS v4, cohérent avec les contraintes de design tokens de la charte graphique ALT.
- React Query pour la gestion des appels au backend (soumission du formulaire, éventuel chargement dynamique de contenu non couvert par le rendu serveur du CMS).

5.2 CMS headless (gestion du contenu éditorial)

Le CMS gère l'ensemble du contenu éditorial à faible fréquence de mise à jour : pages Expertises, Équipe, Engagements, Partenaires, Clients, Réalisations, Blog, Actualités, Événements.

Sanity est retenu comme CMS headless. Les schémas de contenu sont définis par type de page, avec une relation entre les schémas « Réalisation » et « Client » modélisée en 5.3.

5.3 Schémas de contenu CMS (spécification détaillée)

Cette section fixe, champ par champ, la structure des schémas Sanity nécessaires au périmètre défini en section 7. Elle sert de base directe à l'implémentation des schémas, plutôt que de rester à un niveau de principe.

expertise

- title (string, requis) — nom de la ligne de service
- slug (slug, requis, généré depuis title)
- shortDescription (text, requis) — résumé utilisé sur la page sommaire /expertises
- description (portable text, requis) — contenu détaillé de la page dédiée
- icon (image, optionnel)
- order (number, optionnel) — ordre d'affichage dans la navbar et le sommaire
- seoTitle, seoDescription (string, optionnels)

client

- name (string, requis)
- slug (slug, requis)
- logo (image, requis)
- description (text, optionnel)
- website (url, optionnel)

Pas de champ « réalisations » stocké sur ce schéma : la liste des réalisations d'un client (section 7.3/7.4) est obtenue par une requête inverse (GROQ) filtrant les documents « réalisation » dont le champ client référence ce client, plutôt que par une liste dupliquée à synchroniser des deux côtés.

realisation

- title (string, requis)
- slug (slug, requis)
- client (reference → client, requis) — porte la relation avec le client
- expertises (array de reference → expertise, requis, au moins une valeur) — permet le filtrage par ligne de service en 7.2
- summary (text, requis)
- body (portable text, requis)
- coverImage (image, requise)
- gallery (array d'image, optionnel)
- completionDate (date, optionnel)
- featured (boolean, défaut : false) — sélection affichée sur l'accueil (section 7.1)

membreEquipe

- name (string, requis)
- role (string, requis)
- photo (image, requise) — utilisée sur la carte de la page liste
- bio (text, optionnel) — affiché dans la modale au clic (section 7.4)
- linkedin (url, optionnel)
- order (number, optionnel)

article (type générique, utilisé pour Blog, Actualités et Événements)

- title (string, requis)
- slug (slug, requis)
- category (string, valeurs autorisées : blog | actualite | evenement, requis) — détermine la sous-section dans /ressources
- excerpt (text, requis)
- body (portable text, requis)
- coverImage (image, requise)
- publishedAt (datetime, requis)
- eventDate (date, optionnel) — renseigné uniquement si category = evenement

partenaire

- name (string, requis)
- logo (image, requise)
- website (url, optionnel)

engagement

- title (string, requis)
- description (text, requis)
- icon (image, optionnel)

5.4 Backend / API

Un backend léger, découplé du frontend, responsable de :

- La réception et validation du formulaire de contact (devis/contact fusionné)
- L'envoi d'emails de notification (vers l'équipe ALT) et d'accusé de réception (vers le visiteur)
- L'écriture en base de données des soumissions (section 5.5)
- L'anti-spam et le rate limiting sur l'endpoint public

Node.js avec Express est retenu. Vu le périmètre réduit du site vitrine (un nombre restreint d'endpoints, pas de logique métier complexe), un framework plus structurant comme NestJS ou Fastify représenterait une charge d'abstraction disproportionnée pour ce qu'il y a réellement à construire. Le contrat exact de l'unique endpoint public est spécifié en section 8.2.

5.5 Base de données (persistance minimale des leads)

SQLite est retenu pour la persistance des soumissions de contact et de devis. Ce choix évite la charge opérationnelle d'un serveur de base de données séparé à maintenir, cohérent avec le volume attendu (quelques dizaines d'enregistrements par mois) et avec la nature minimaliste du backend.

Schéma de la table unique de persistance :

```
CREATE TABLE contact_submissions (
  id                INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  request_type      TEXT    NOT NULL,    -- devis | question | partenariat | autre
  first_name        TEXT    NOT NULL,
  last_name         TEXT    NOT NULL,
  company           TEXT,
  email             TEXT    NOT NULL,
  phone             TEXT,
  message           TEXT    NOT NULL,
  source_expertise  TEXT,                -- slug de l'expertise d'origine si CTA
  contextualisé     INTEGER NOT NULL,    -- 0 ou 1
  consent_given     TEXT    NOT NULL,    -- 0 ou 1
  ip_address        TEXT    NOT NULL,    -- anonymisé après expiration du délai de
  rétention
  status            TEXT    NOT NULL DEFAULT 'new', -- new | processed | archived
  created_at        TEXT    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE INDEX idx_submissions_email_created ON contact_submissions (email,
  created_at);
CREATE INDEX idx_submissions_ip_created    ON contact_submissions (ip_address,
  created_at);
```

Les deux index soutiennent directement le rate limiting par email et par IP spécifié en section 8.2 : sans eux, chaque soumission entraînerait un scan complet de la table pour vérifier les seuils, ce qui reste indolore à faible volume mais autant partir sur la bonne pratique dès le départ.

Les colonnes reprennent volontairement les mêmes noms logiques que ceux attendus du futur modèle Lead d'ALT (section 1.1), pour que la correspondance de champs soit directe le jour où une synchronisation est mise en place, sans que cela crée de dépendance technique actuelle.

5.6 Hébergement & déploiement

Vercel pour le frontend, choix cohérent avec Next.js (plateforme conçue et optimisée pour ce framework, avec un support natif du rendu serveur et des fonctions edge). Le backend léger et la base SQLite sont hébergés séparément, sur une infrastructure à définir en fonction des contraintes de persistance de SQLite :

un fichier SQLite nécessite un stockage persistant, ce qui exclut certaines plateformes serverless pour cette partie.

5.7 Monitoring & analytics

Sentry pour le suivi d'erreurs. Google Analytics pour l'analyse du trafic, et Google Search Console pour le suivi du référencement (indexation, requêtes de recherche, erreurs d'exploration). L'usage de Google Analytics implique un recueil de consentement cookie, couvert dans la politique de cookies (section 7.7) et dans les exigences de conformité (section 10.2).

5.8 DevOps / CI-CD

GitHub Actions, sur un dépôt dédié au site vitrine, séparé du cycle de vie des autres projets internes ALT.

6. Design système & UI/UX

6.1 Application de la charte graphique ALT

Le site vitrine applique les fondamentaux de la charte graphique ALT, à l'exclusion des éléments explicitement écartés en section 1.2 (message de marque orienté agence web, localisation erronée).

Palette de couleurs

- **Bleu ALT** #1769FF : accents, liens, éléments interactifs, CTA
- **Gris ardoise** #1F2A37 : textes principaux, titrages, éléments de structure
- **Gris clair** #F4F6F8 : fonds, surfaces, respiration visuelle

Typographie

Manrope, dans ses graisses Regular, Medium, SemiBold et Bold, avec la hiérarchie définie dans la charte : H1 pour les titres de pages, H2 pour les titres de section, corps de texte pour le contenu courant, légende pour les informations complémentaires.

Logo et iconographie

Le symbole ALT et ses déclinaisons (icône seule, logotype seul, version horizontale) sont utilisés conformément aux usages définis dans la charte, notamment pour le favicon, le logo de la navbar, et l'animation de chargement (voir 6.3).

6.2 Composants UI réutilisables

Le site s'appuie sur une bibliothèque de composants partagés pour garantir la cohérence visuelle sur l'ensemble des pages, notamment : boutons (primaire, secondaire, CTA), cartes (réalisation, membre d'équipe, article de blog, client), formulaires et champs de saisie, dropdowns de navigation, accordéons (menu mobile), badges et tags (catégorisation des expertises, du blog), et bandeau de consentement cookies.

6.3 États de chargement

- **Skeleton design** pour le chargement du corps d'objets (listes de réalisations, articles de blog, membres d'équipe, etc.) : la structure de la page reste visible pendant le chargement du contenu, avec des blocs animés représentant la forme attendue du contenu final. Ce choix réduit la perception d'attente et évite le décalage de mise en page une fois le contenu chargé.
- **Spinner** pour les actions déclenchées par un CTA (soumission du formulaire de contact, par exemple) : le spinner remplace ou accompagne le texte du bouton le temps de l'action, pour donner un retour immédiat sur une action ponctuelle plutôt que sur un chargement de contenu.
- **Loading screen animé au chargement de page.** Plutôt qu'un simple spinner générique, l'écran de chargement initial du site affiche une animation basée sur le symbole ALT, cohérente avec l'identité de marque. Cette animation reste courte et légère pour ne pas pénaliser la performance perçue ni les métriques de chargement (voir 6.5).

6.4 Gestion des états d'erreur

Chaque composant est responsable de son propre état et de la réception de ses données. Un échec de chargement ou de récupération de données sur un composant donné (par exemple, une section « Dernières actualités » sur la page d'accueil) n'empêche pas le chargement du reste de la page ni des autres

composants. Chaque composant affiche son propre état d'erreur localisé, sans provoquer d'écran d'erreur global ni de blocage de la navigation.

6.5 Animations & performance perçue

Les animations sont utilisées avec mesure : transitions de survol, apparitions progressives au scroll, transitions entre états de chargement et contenu chargé. Elles restent discrètes, rapides (durées courtes, autour de 150 à 300 millisecondes pour la majorité des interactions), et non bloquantes, dans un objectif de sobriété adapté à un public généraliste plutôt qu'à une démonstration technique. Aucune animation ne doit dégrader le score Lighthouse Performance ni les Core Web Vitals (cibles précisées en section 13.1).

6.6 Responsive & accessibilité

Le site est conçu mobile-first, avec des points de rupture standards (mobile, tablette, desktop). Les dropdowns de navigation (Expertises, À propos, Ressources) se comportent en accordéons sur mobile plutôt qu'en menus déroulants au survol, pour rester utilisables au tactile.

L'accessibilité vise a minima le niveau WCAG 2.1 AA : contrastes de couleurs suffisants (à vérifier notamment pour le bleu ALT sur fond clair et le texte sur fond sombre), navigation au clavier, attributs ARIA sur les composants interactifs (dropdowns, accordéons, modale de la page Équipe, formulaire), et textes alternatifs sur l'ensemble des images et icônes.

7. Contenu et fonctionnalités par page

7.1 Accueil

La page d'accueil suit une logique de progression : chaque section répond à une objection ou une question implicite du visiteur, dans l'ordre où elle se pose naturellement. Le contact n'intervient qu'une fois que le visiteur a de quoi se faire un jugement, pas avant.

- **Bandeau principal (hero).** Positionnement clair d'ALT comme ESN généraliste, avec une accroche factuelle plutôt que promotionnelle. Pas de CTA de contact à ce stade : le visiteur ne sait pas encore s'il a une bonne raison de nous contacter. Un CTA discret de type « Découvrir nos expertises » suffit, s'il en faut un.
- **Ce que nous faisons.** Les six lignes de service, présentées avec suffisamment de substance pour qu'un visiteur puisse déjà se situer, chaque bloc renvoyant vers sa page dédiée.
- **Preuve par les faits.** Clients représentatifs et, si disponibles, quelques chiffres factuels. Cette section répond à l'objection silencieuse sur le sérieux de l'entreprise ; elle est placée tôt, pas en fin de page.
- **Réalisations sélectionnées.** Quelques réalisations concrètes, avec lien vers /realisations, pour donner de la texture à la preuve par les faits précédente.
- **Qui nous sommes.** Extrait court sur l'équipe et les engagements, pour humaniser après avoir établi la crédibilité factuelle.
- **Contenu éditorial récent.** Dernières actualités ou articles de blog, pour les visiteurs encore en phase de veille plutôt que de décision. Section optionnelle si le contenu éditorial est encore peu fourni au lancement.
- **Contact.** Seule occurrence d'un CTA de contact explicite sur la page, en toute fin, une fois que le visiteur a eu accès à l'offre, la preuve, les réalisations et l'équipe.

7.2 Expertises

Chaque ligne de service dispose de sa propre page (/expertises/[slug]), avec une structure commune :

- Titre et description de l'expertise
- Détail des prestations couvertes par cette ligne de service
- Réalisations associées à cette expertise (filtrage du contenu CMS par catégorie)
- CTA de contact contextualisé, avec le champ « type de demande » pré-rempli avec l'expertise concernée

La page /expertises (racine) sert de sommaire listant les six lignes de service avec un résumé court de chacune.

7.3 Réalisations

- **Page liste (/realisations).** Ensemble des réalisations, avec filtres possibles par expertise et par client. Chargement en skeleton pendant la récupération du contenu CMS.
- **Page détail (/realisations/[slug]).** Présentation d'une réalisation (contexte, prestations effectuées, résultat), référençant le client associé, avec lien vers sa fiche client.

7.4 À propos

Section regroupant le contenu institutionnel, avec quatre sous-pages :

- **Notre équipe (/a-propos/equipe).** Chaque membre est présenté sous forme de carte sur la page liste. Le clic sur une carte ouvre une modale apportant des informations complémentaires (fonction détaillée, courte présentation, éventuellement un lien professionnel). Pas de route dédiée par personne.
- **Nos engagements (/a-propos/engagements).** Positionnement d'ALT sur la qualité, la sécurité, la fiabilité et l'accompagnement dans la durée.
- **Nos partenaires (/a-propos/partenaires).** Partenaires technologiques ou commerciaux d'ALT, sous forme de logos et courtes descriptions.
- **Nos clients (/a-propos/clients).** Liste des clients d'ALT, chaque fiche client renvoyant vers ses réalisations associées.

7.5 Ressources

Section à cadence de publication régulière, distincte du contenu institutionnel.

- **Blog (/ressources/blog).** Articles de fond liés à l'expertise d'ALT (conseils, tendances technologiques, bonnes pratiques).
- **Actualités (/ressources/actualites).** Annonces courtes liées à la vie de l'entreprise.
- **Nos événements (/ressources/evenements).** Participation ou organisation d'événements par ALT, passés ou à venir.

Les trois sous-sections partagent une structure liste/détail similaire à celle des réalisations.

7.6 Contact

Page unique (/contact) portant le formulaire de devis et de contact fusionné, accessible via le bouton CTA « Contact » de la navbar et via l'ensemble des CTA contextuels des pages Expertises.

Champs du formulaire

- Type de demande (sélection : demande de devis, question générale, partenariat, autre), pré-rempli si l'utilisateur arrive depuis un CTA contextualisé
- Nom et prénom
- Entreprise (optionnel)
- Email
- Téléphone (optionnel)
- Message
- Case de consentement au traitement des données

7.7 Pages légales

- **Mentions légales (/mentions-legales).** Identification de l'entreprise, hébergeur, directeur de publication.
- **Politique de confidentialité (/politique-de-confidentialite).** Traitement des données collectées via le formulaire de contact et les outils analytics.
- **Politique de cookies (/politique-de-cookies).** Cookies déposés (Google Analytics notamment), finalités, gestion du consentement et retrait.
- **CGU (/cgu).** Conditions générales d'utilisation du site.

Le contenu précis de ces pages dépend du référentiel de conformité applicable, traité en section 10.2.

7.8 Carrières

Hors périmètre de la V1. Cette sous-section reste réservée dans la table des matières pour mémoire, sans contenu à ce stade.

8. Formulaire de devis et de contact

8.1 Spécification fonctionnelle

Formulaire unique sur /contact, avec les champs actés en section 7.6.

Validation côté client (retour immédiat sur les champs obligatoires, format email) et validation côté serveur, le serveur ne faisant jamais confiance à la validation client, en prévision de soumissions directes à l'API sans passer par le formulaire.

8.2 Contrat d'API

Un unique endpoint public expose la soumission du formulaire.

POST /api/contact

Corps de la requête (application/json) :

```
{
  "requestType": "devis" | "question" | "partenariat" | "autre",
  "firstName": string,
  "lastName": string,
  "company": string | null,
  "email": string,
  "phone": string | null,
  "message": string,
  "sourceExpertise": string | null, // slug d'expertise si CTA contextualisé
  "consentGiven": boolean
}
```

Réponses :

- **201 Created** : { success: true, submissionId: number } — soumission acceptée et persistée.
- **400 Bad Request** : { success: false, errors: [{ field: string, message: string }] } — un ou plusieurs champs invalides (email mal formé, champ requis manquant, consentGiven à false).
- **429 Too Many Requests** : { success: false, error: "rate_limited", retryAfterSeconds: number } — seuil anti-spam atteint.
- **500 Internal Server Error** : { success: false, error: "internal_error" } — échec technique côté serveur (email, base de données).

Seuils de rate limiting

- Maximum 3 soumissions par adresse email sur une fenêtre glissante de 24 heures
- Maximum 10 soumissions par adresse IP sur une fenêtre glissante d'1 heure

Ces seuils s'appuient sur les index définis en section 5.5 et sont volontairement permissifs pour ne pas bloquer un visiteur légitime revenant compléter sa demande ; ils sont ajustables sans changement de schéma si le volume de spam observé après lancement le justifie.

8.3 Flux de données & intégrations

À la soumission, le backend, dans cet ordre :

1. Valide les données reçues selon le contrat défini en 8.2.
2. Persiste la soumission en base SQLite (schéma défini en 5.5).

- 3. Envoie un email de notification à l'équipe ALT.
- 4. Envoie un email d'accusé de réception au visiteur.
- 5. Retourne la réponse 201 au frontend.

L'écriture en base intervient avant l'envoi d'email, pas après : si l'envoi d'email échoue, la soumission reste tracée et récupérable manuellement, plutôt que de renvoyer une erreur 500 pour un problème qui n'affecte que la notification, pas la capture du lead.

Anti-spam et rate limiting : les seuils définis en 8.2 sont vérifiés avant l'étape de validation métier, en complément d'un éventuel honeypot côté formulaire, un CAPTCHA visible étant à éviter autant que possible pour ne pas dégrader l'expérience utilisateur.

Intégration avec le futur système de gestion interne d'ALT : le backend du site vitrine reste autonome pour cette V1, sans couplage technique direct. Le système de gestion interne n'expose pas encore d'endpoint public d'intake de leads, et un couplage à un système interne encore en développement actif créerait une dépendance fragile. Le schéma de la table SQLite (section 5.5) est néanmoins conçu avec une structure de champs directement compatible avec le futur modèle de gestion des leads, sans appel technique entre les deux systèmes. C'est un couplage de schéma, pas un couplage technique : le lien est préparé sans être activé.

8.4 Validation, gestion des erreurs et accusés de réception

- **Erreurs de validation.** Réponse 400 du contrat d'API (8.2), traduite côté frontend en messages contextuels par champ, sans rechargement de page.
- **Échec technique (backend indisponible, erreur serveur).** Réponse 500 ou absence de réponse, traduite en message générique invitant à réessayer ou à contacter directement par email ou téléphone, coordonnées toujours visibles en cas d'échec.
- **Succès.** Réponse 201, confirmation visuelle immédiate sur la page, complétée par l'email d'accusé de réception, qui mentionne le type de demande soumis et un délai de réponse indicatif.

9. SEO & performance

9.1 Stratégie SEO technique

Metadata et structured data

Chaque page dispose de balises meta title et meta description propres, générées dynamiquement pour les pages issues du CMS (réalisations, blog, actualités, événements, fiches expertise). L'usage de données structurées (JSON-LD, schéma Organization pour la page d'accueil, schéma Article pour le blog et les actualités) améliore l'affichage dans les résultats de recherche et facilite l'indexation.

Sitemap et indexation

Un fichier sitemap.xml généré automatiquement à partir des routes statiques et du contenu CMS, soumis à Google Search Console. Un fichier robots.txt explicite exclut les routes non pertinentes pour l'indexation.

Mention géographique et SEO local

ALT ne dispose pas encore de local commercial ouvert au public pour cette V1, ce qui exclut une fiche Google Business Profile classique avec adresse visible. Le contenu du site mentionne néanmoins de façon factuelle la localisation d'ALT à Libreville, Gabon (métadonnées, schéma Organization, mentions légales), en cohérence avec la correction actée en section 1.2. Une fiche Google Business Profile en mode « entreprise à zone de service » (sans adresse publique, avec zone d'intervention déclarée) reste une option envisageable même sans local physique, à considérer en parallèle du lancement du site plutôt que comme un prérequis bloquant.

Maillage interne

L'architecture définie en section 4 (une page dédiée par expertise, des pages détail pour chaque réalisation, chaque article, chaque membre listé) favorise un maillage interne naturel, chaque page pouvant raisonnablement lier vers plusieurs autres, plutôt qu'une structure plate qui concentrerait tout le poids SEO sur la page d'accueil.

9.2 Performance web

Cibles

- Score Lighthouse Performance visé : 80 à 90 minimum, mesuré sur mobile
- Core Web Vitals en zone « bon » : LCP inférieur à 2,5 secondes, INP inférieur à 200 millisecondes, CLS inférieur à 0,1

Leviers techniques

- Rendu serveur ou statique via Next.js pour l'ensemble des pages à contenu peu volatile
- Optimisation automatique des images (formats modernes, dimensionnement adapté, chargement différé hors zone visible)
- Chargement différé des scripts non critiques (Google Analytics notamment), déclenché uniquement après consentement cookie
- Utilisation du skeleton design pour limiter le décalage de mise en page pendant le chargement du contenu dynamique
- Limitation du poids des animations, qui ne doivent pas dégrader le LCP ni l'INP

10. Sécurité

Référentiel retenu : RGPD, appliqué par anticipation d'un développement futur vers l'Europe plutôt qu'en réponse à une obligation légale actuelle. Cette nuance sera reflétée dans la formulation de la politique de confidentialité (engagement de transparence plutôt qu'obligation stricte).

10.1 Exigences de sécurité

- **HTTPS obligatoire** sur l'ensemble du site, avec redirection automatique HTTP vers HTTPS.
- **Headers de sécurité.** Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, Referrer-Policy, configurés au niveau du frontend et du backend.
- **Protection du formulaire de contact.** Validation stricte côté serveur, anti-spam et rate limiting, protection contre les injections (paramétrage des requêtes vers SQLite, jamais de concaténation directe).
- **Gestion des secrets.** Clés API (email, analytics) jamais exposées côté client, stockées en variables d'environnement côté backend (détail en section 11.2).

10.2 Données personnelles et conformité (RGPD)

- **Base légale du traitement.** Consentement explicite pour les données du formulaire de contact (case à cocher non pré-cochée), et consentement pour les cookies non essentiels (Google Analytics notamment).
- **Droits des personnes concernées.** La politique de confidentialité mentionne les droits d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, avec un moyen concret de les exercer (adresse email dédiée).
- **Minimisation des données.** Le formulaire ne collecte que les champs strictement nécessaires au traitement de la demande.
- **Durée de conservation.** Une durée limitée pour les soumissions non converties en client est attendue (suppression ou anonymisation après un délai déterminé), plutôt qu'une conservation indéfinie. La durée précise sera fixée lors de la rédaction finale de la politique de confidentialité.
- **Cookies.** Bandeau de consentement opt-in strict avant tout dépôt de cookie non essentiel, Google Analytics étant bloqué par défaut tant que le consentement n'est pas donné. Un cookie technique de mémorisation du choix de consentement est exempté de ce consentement préalable.
- **Sous-traitants et transferts de données.** Google Analytics implique un transfert de données vers les États-Unis. La politique de confidentialité mentionne ce point et le mécanisme de garantie associé, à faire valider par la juriste avant publication.

Cette section, à portée légale, doit être revue par la juriste avant mise en production, en particulier sur la formulation exacte du statut d'application du RGPD (engagement volontaire plutôt qu'obligation stricte).

11. Environnements & configuration

11.1 Environnements

- **Développement (local).** Environnement de travail sur poste développeur, base SQLite locale, CMS pointant vers un dataset de contenu de test, variables d'environnement locales non partagées.
- **Staging (pré-production).** Environnement de validation avant mise en ligne, déployé automatiquement à chaque merge sur une branche dédiée. Permet de valider un changement avant qu'il ne soit visible publiquement, notamment pour les pages légales et la configuration cookies/analytics.
- **Production.** Environnement public, déployé sur Vercel (frontend) et sur l'hébergeur retenu pour le backend et SQLite, avec le dataset CMS de production.

Le contenu du CMS suit son propre cycle de publication (brouillon, publié) indépendamment des déploiements de code, ce qui permet à une personne non technique de publier un article de blog sans dépendre d'un déploiement.

11.2 Gestion des secrets & configuration

- Variables d'environnement distinctes par environnement, jamais committées dans le dépôt de code
- Secrets concernés : clé API du service d'envoi d'email, token API Sanity, identifiant Google Analytics, identifiant Google Search Console, éventuel secret de signature pour la protection anti-spam du formulaire
- Stockage des secrets géré via les mécanismes natifs de la plateforme d'hébergement, en cohérence avec les pratiques déjà en place au sein d'ALT
- Pas d'exigence stricte de rotation automatique pour un site de cette taille, mais une procédure manuelle de rotation reste documentée (section 15), notamment en cas de départ d'un collaborateur ayant eu accès aux secrets

12. Stratégie de tests & qualité

12.1 Tests fonctionnels

Le périmètre de tests reste proportionné à la nature du projet : un site vitrine a peu de logique métier complexe, l'essentiel de la valeur à protéger par les tests se concentre sur le formulaire de contact et sur le rendu correct du contenu.

- **Tests unitaires** sur la logique de validation du formulaire (côté client et côté serveur), sur les fonctions de transformation de contenu CMS le cas échéant, et sur les endpoints du backend.
- **Tests d'intégration** sur le flux complet de soumission du formulaire, de la requête HTTP à l'écriture en base SQLite et à l'envoi d'email, en isolant les services externes par des mocks.
- **Tests de rendu** sur les pages générées depuis le CMS, pour s'assurer qu'un contenu manquant ou mal formé ne casse pas le rendu de la page.

12.2 Compatibilité navigateurs & devices

- Navigateurs desktop : Chrome, Firefox, Safari, Edge (dernières versions stables)
- Navigateurs mobile : Chrome Android, Safari iOS
- Points de rupture responsive validés manuellement ou via des tests automatisés de rendu, avec une attention particulière portée au comportement des dropdowns/accordéons de navigation et à la modale de la page Équipe

12.3 Qualité de code

- Linting : ESLint en configuration flat config, complété par Prettier pour le formatage
- Revue de code : toute modification passe par une pull request avant merge, en particulier pour les pages légales et la configuration cookies/analytics
- CI : tests, linting et build de validation exécutés automatiquement à chaque pull request via GitHub Actions
- Audit Lighthouse automatisé en CI sur les pages principales, pour détecter une régression de performance avant qu'elle n'atteigne la production

13. Exigences non-fonctionnelles consolidées

Cette section rassemble les cibles chiffrées déjà évoquées au fil du document, pour qu'elles soient consultables en un seul endroit.

13.1 Performance

Métrique	Cible	Contexte
Score Lighthouse Performance	$\geq 80-90$	Mesuré sur mobile, condition la plus contraignante
LCP (Largest Contentful Paint)	$< 2,5 \text{ s}$	Zone « bon » selon les seuils Core Web Vitals
INP (Interaction to Next Paint)	$< 200 \text{ ms}$	Zone « bon »
CLS (Cumulative Layout Shift)	$< 0,1$	Zone « bon », renforcé par le skeleton design
Poids de page (accueil)	À définir	Mesuré une fois le contenu réel disponible

Modalités de suivi : audit Lighthouse automatisé en CI sur les pages principales, complété par un suivi continu via le rapport Core Web Vitals de Google Search Console, qui reflète l'expérience des visiteurs réels plutôt que des conditions de test en laboratoire.

13.2 Disponibilité

Le site vitrine n'a pas d'exigence de disponibilité critique comparable à un système transactionnel, mais reste un point de contact commercial.

- **Frontend.** Disponibilité héritée de Vercel (infrastructure gérée, sans serveur à maintenir côté ALT).
- **Backend / formulaire de contact.** Composant le plus sensible en cas d'indisponibilité. Les coordonnées de contact restent toujours visibles sur la page en cas d'échec technique, pour offrir un canal de repli.
- **Monitoring.** Sentry alerte l'équipe en cas d'erreur backend récurrente, plutôt que de découvrir une panne via une absence de leads constatée a posteriori.

Pas d'objectif de SLA formel pour cette V1, l'infrastructure retenue suffisant largement au volume de trafic attendu.

13.3 Compatibilité navigateurs & accessibilité

- Navigateurs supportés : cf. liste actée en 12.2, dernières versions stables. Pas de support actif des navigateurs obsolètes.
- Accessibilité : niveau WCAG 2.1 AA visé, avec vérification des contrastes, navigation clavier et attributs ARIA sur les composants interactifs.
- Responsive : mobile-first, testé sur les points de rupture standards.

14. Risques & mitigations

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Décalage entre le positionnement réel d'ALT (ESN généraliste) et la perception du visiteur si le contenu reste trop centré sur le développement web	Perte d'opportunités sur les autres lignes de service	Moyenne	Vigilance éditoriale dès la rédaction du contenu réel des pages Expertises, pour que les cinq autres lignes de service reçoivent un traitement aussi soigné que le développement
Charte graphique encore partiellement erronée (message de marque, localisation) au moment du lancement du site	Publication d'informations factuellement fausses	Faible	Vérification explicite avant mise en production que le contenu du site n'a repris aucun des éléments écartés en section 1.2
Fichier SQLite non sauvegardé correctement, perte des soumissions en cas d'incident sur l'hébergeur backend	Perte de leads, aucune récupération possible	Faible à moyenne	Sauvegarde régulière automatisée du fichier SQLite (export périodique vers un stockage distinct)
Formulaire de contact indisponible sans que l'équipe ne s'en rende compte immédiatement	Perte silencieuse de leads sur une période prolongée	Faible	Alerte Sentry active sur les erreurs de l'endpoint de soumission, avec un canal de notification vérifié régulièrement
Application du RGPD par anticipation, sans validation juridique formelle avant publication	Politique de confidentialité juridiquement imprécise	Moyenne	Revue de la politique de confidentialité et de cookies par la juriste avant mise en production
CMS mal structuré dès le départ, obligeant une refonte des schémas une fois du contenu réel saisi	Perte de temps, migration de contenu manuelle	Moyenne	Valider les schémas de contenu (notamment la relation Réalisation/Client) avant le début de la saisie de contenu réel
Volume de contenu éditorial insuffisant au lancement, sections vides ou peu fournies	Impression de site inachevé	Moyenne à élevée	Prévoir un minimum de contenu rédigé avant le lancement ; rendre la section éditoriale de l'accueil conditionnelle à un nombre minimal d'articles
Backend et base SQLite hébergés séparément de Vercel, complexifiant la chaîne de déploiement	Effort de configuration et de maintenance supplémentaire	Faible à moyenne	Documenter clairement la chaîne de déploiement des deux composants, avec une procédure de déploiement explicite

15. Documentation & onboarding développeur

Cette section garantit qu'un développeur rejoignant le projet, qu'il s'agisse d'un renfort ponctuel ou d'un futur recrutement, puisse reprendre le projet sans dépendre d'une transmission orale.

15.1 Documentation attendue dans le dépôt

- **README** à la racine de chaque dépôt (frontend, backend) : présentation du projet, prérequis, procédure d'installation locale, variables d'environnement nécessaires (noms uniquement), commandes courantes.
- **Documentation des schémas CMS** décrivant chaque type de contenu Sanity, leurs champs, et les relations entre eux, notamment la relation many-to-many Réalisation/Client.
- **Documentation des endpoints backend** listant les routes exposées par l'API, méthode, format de payload attendu, réponses possibles.
- **Procédure de déploiement** pour le frontend (Vercel) et pour le backend/base SQLite (procédure explicite, cf. risque identifié en section 14).

15.2 Procédures opérationnelles

- Sauvegarde et restauration de la base SQLite : procédure documentée pas à pas
- Rotation des secrets : procédure manuelle documentée, avec la liste des services concernés
- Ajout d'un nouveau type de contenu CMS : procédure type pour étendre les schémas Sanity sans casser le contenu existant
- Procédure de rollback en cas de déploiement problématique en production, pour le frontend comme pour le backend

15.3 Onboarding

Un développeur rejoignant le projet doit pouvoir, à partir de la documentation seule :

- Installer et lancer le projet en local (frontend, backend, connexion à un dataset CMS de test)
- Comprendre l'architecture de l'information et la logique de séparation CMS / backend / base de données
- Localiser rapidement où se trouve la logique de validation du formulaire de contact, point le plus sensible du projet en termes de logique métier

Cette documentation vit dans les dépôts eux-mêmes plutôt que dans un document externe qui risquerait de se désynchroniser du code au fil du temps.

16. Annexes

16.1 Glossaire

Terme	Définition
ADR (Architecture Decision Record)	Document formalisant une décision d'architecture, ses alternatives et sa justification.
CLS (Cumulative Layout Shift)	Métrique Core Web Vitals mesurant les décalages visuels inattendus pendant le chargement d'une page.
CMS headless	Système de gestion de contenu découplé de la présentation, exposant le contenu via une API plutôt qu'un rendu intégré.
Core Web Vitals	Ensemble de métriques mesurant l'expérience de chargement, d'interactivité et de stabilité visuelle d'une page.
ESN	Entreprise de Services du Numérique.
ICP (Ideal Customer Profile)	Profil type du client idéal visé par une stratégie commerciale.
INP (Interaction to Next Paint)	Métrique Core Web Vitals mesurant la réactivité d'une page aux interactions utilisateur.
LCP (Largest Contentful Paint)	Métrique Core Web Vitals mesurant le temps d'affichage du plus grand élément visible de la page.
Rate limiting	Mécanisme limitant le nombre de requêtes autorisées sur une période donnée, utilisé contre le spam du formulaire.
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données, cadre européen de protection des données personnelles.
Skeleton design	Pattern d'interface affichant une structure de contenu simplifiée pendant son chargement.
SSR / SSG	Server-Side Rendering / Static Site Generation : génération du HTML d'une page côté serveur ou au moment du build.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines, recommandations internationales d'accessibilité numérique.

16.2 Maquettes / wireframes complémentaires

Ce document ne contient pas de maquettes visuelles détaillées : il définit l'architecture technique, fonctionnelle et de contenu du site, pas son habillage visuel final. Les maquettes (wireframes puis maquettes haute-fidélité) seront produites séparément, en cohérence avec la charte graphique ALT et les principes de design système actés en section 6, et viendront enrichir cette annexe au fur et à mesure de leur validation.